

港澳台联考物理历年真题汇编---含答案

编写: 北京博飞华侨港澳台学校

2006 年中华人民共和国普通高等学校

联合招收华侨、港澳地区、台湾省学生考试

化 学

可能用到的原子量: H 1 C 12 O 16 Na 23 Mg 24 Al 27 Fe 56 Zn 65

一、选择题: 本题共 18 小题, 每小题 3 分, 共 54 分。在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的, 把所选项前的字母填在题后的括号内。

1. 生活中离不开各种各样的燃料。下列叙述错误的是 ()

- (A) 天然气的主要成分是甲烷
- (B) 车用燃料汽油以 C_7 — C_{11} 的烷烃为主
- (C) 气体打火机中的燃料丁烷在常温常压下是气体
- (D) 燃料不完全燃烧时产生的有毒气体是二氧化碳

2. 下列各物质中常用作食品防腐剂的是 ()

- (A) 碳酸氢钠
- (B) 谷氨酸钠
- (C) 山梨酸钠
- (D) 亚硫酸钠

3. 下列物质可导致酸雨产生的是 ()

- (A) 一氧化碳
- (B) 臭氧
- (C) 二氧化碳
- (D) 二氧化硫

4. 下列分子中。属极性分子的是 ()

- (A) CO_2
- (B) CH_4
- (C) Cl_2
- (D) NH_3

5. 下列分子中, 含共价键最多的是 ()

- (A) HCl
- (B) H_2O_2
- (C) HClO
- (D) F_2

6. 能证明硫酸是一种强酸的实验是 ()

- (A) 浓硫酸与蔗糖反应, 生成黑色海绵状的炭
- (B) 浓硫酸与固体 NaCl 共热, 生成 HCl 气体
- (C) 浓硫酸与乙醇共热, 生成 C_2H_4 气体
- (D) 配制 0.05mol L^{-1} H_2SO_4 溶液, 测得其 pH 等于 1

7. 某原子的质量数为 40, 其 2 价阳离子的核外电子数为 18, 则核内中子数为 ()

- (A) 18
- (B) 20
- (C) 22
- (D) 32

8. 制取氢气的一种方法是用氢化钙与水反应: $\text{CaH}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = \text{Ca(OH)}_2 + 2\text{H}_2 \uparrow$

其中水的作用是 ()

- (A) 作还原剂 (B) 作氧化剂
(C) 既作氧化剂又作还原剂 (D) 既不作氧化剂也不作还原剂

9. 一定条件下, 用CO将 Fe_2O_3 , 还原成金属铁的反应中, 还原剂和氧化剂的质量(摩尔数)之比为 ()

- (A) 3: 1 (B) 2: 1 (C) 1: 2 (D) 1: 3

10. 下列关于电解水(含少量硫酸)的叙述, 正确的是. ()

- (A) 电解时溶液中的 H^+ 向阳极移动
(B) 阳极和阴极上放出的气体, 其体积比是2: 1
(C) 随着电解的进行, 溶液的pH逐渐增大
(D) 阳极上放出的气体是 O_2

11. Ar和 Na^+ 具有相同的 ()

- (A) 质子数 (B) 最外层电子数 (C) 电子层数 (D) 电子数

12. 下列溶液不和氯水发生反应的是 ()

- (A) HBr (B) AgNO_3 (C) FeCl_3 (D) FeCl_2

13. 下列三种物质的酸性由强至弱的顺序是 ()

- (A) 醋酸 碳酸 石炭酸 (B) 石炭酸 碳酸 醋酸
(C) 醋酸 石炭酸 碳酸 (D) 碳酸 醋酸 石炭酸

14. 下列各组离子在水溶液中能大量共存的是 ()

- (A) H^+ Cl^- NO_3^- ClO^- (B) Na^+ Ba^{2+} Cl^- CO_3^{2-}
(C) Cu^{2+} Fe^{3+} NO_3^- SO_4^{2-} (D) K^+ NH_4^+ SO_4^{2-} OH^-

15. 加入澄清石灰水后, 下列溶液中的阴离子和阳离子都减少的是 ()

- (A) FeSO_4 (B) Na_2CO_3
(C) CuCl_2 (D) $\text{Mg(NO}_3)_2$

16. 50mL 0.1 mol L^{-1} BaCl_2 溶液和50 mL 0.2 mol L^{-1} H_2SO_4 溶液混合, 所得溶液中离子浓度大小的关系是 ()

- (A) $c(\text{H}^+) > c(\text{Cl}^-) > c(\text{Ba}^{2+}) > c(\text{SO}_4^{2-})$
(B) $c(\text{Cl}^-) > c(\text{H}^+) > c(\text{SO}_4^{2-}) > c(\text{Ba}^{2+})$
(C) $c(\text{H}^+) > c(\text{Cl}^-) > c(\text{SO}_4^{2-}) > c(\text{Ba}^{2+})$
(D) $c(\text{Cl}^-) > c(\text{H}^+) > c(\text{Ba}^{2+}) > c(\text{SO}_4^{2-})$

17. 下列化合物中, 与另外三种化合物都不属于同分异构体的是 ()

- (A) 丁醇 (B) 乙醚 (C) 异丁醇 (D) 丁醛

18. 关于碳单质的下列叙述错误的是 ()

- (A) 石墨可以作润滑剂
(B) 金刚石是原子晶体
(C) 固态C₆₀是原子晶体
(D) 金刚石、石墨和C₆₀都是碳的同素异形体

二. (本题含3小题, 共48分)

19. (12分) 配平下列化学方程式:



在此反应中, 氧化剂是_____还原剂是_____. 每消耗 1 mol 氧化剂时, 还原剂失去_____mol 电子. 写出上述反应的离子方程式

20. (18分) A、B两种元素位于周期表短周期的同一族中, B的原子序数是A的两倍. 请依据以上信息回答下列问题.

(1) A是_____, B是_____.

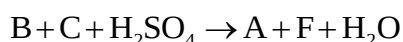
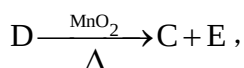
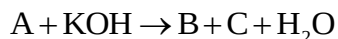
(2) A、B的氢化物的分子式分别是_____和_____.

(3) 写出A的单质和B的单质生成BA₂的化学方程式:

写出BA₂生成BA₃的化学方程式

(1) 分别写出B的氢化物和A的单质发生的两个反应的化学方程式:

21. (18分) A、B、C、D、E和F六种物质间的转换关系如下:



已知A是黄绿色气体单质, E是无色气体单质, F是硫酸盐. 由此可推断它们是 (填写化学式):

A _____ B _____ C _____

D _____ E _____ F _____

三. (本题12分)

22. (12分)

有一包白色粉末, 它是由 K_2SO_4 、 $(NH_4)_2SO_4$ 、 $(NH_4)CO_3$ 、 $Mg(NO_3)_2$ 和 $BaCl_2$ 五种化合物中的两种混合而成。按下面步骤进行实验, 请根据实验现象回答下列问题。

(1)取适量白色粉末和熟石灰一起研磨时, 放出有刺激性气味的气体, 该气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝色。放出的气体是 _____, 这说明混合物中一定有 _____。

(2)取少量白色粉末, 加入足量稀硝酸后无气泡生成, 但有白色沉淀生成。这说明原混合物含有 _____。

(3)写出(2)中生成白色沉淀的反应的化学方程式: _____。

四. (本题18分)

23. (18分)

A、B两种有机物都是由碳、氢、氧三种元素组成的烃的衍生物, 它们的实验式相同, 分子量分别是44和88。已知: ①A能发生银镜反应而B不能; ②A氧化后得到C, 而B在无机酸催化下水解也得到C。同时还生成D; ③D与浓硫酸在 $170^\circ C$ 反应得到一种气体, 该气体可使溴的四氯化碳溶液褪色。

(1)写出化合物A、B、C、D的结构简式:

A _____ B _____

C _____ D _____

(2)写出A发生银镜反应的化学方程式:

(3)写出D与浓硫酸在 $170^\circ C$ 反应的化学方程式:

五. (本题8分) 以下两题任选做一题, 请写明所选题的题号。若两题都做, 只计24题成绩。

24. (8分)

某浓硝酸质量分数(质量百分比浓度)为65%, 其密度为 $1.4 g mL^{-1}$ 。试计算它的物质的量浓度(摩尔浓度)。要配制 $100 mL 3.0 mol L^{-1}$ 的硝酸溶液, 计算所需这种浓硝酸的体积。

25. 已知:



试计算1 g水蒸气凝结为水所放出的热量。

六. (本题10分) 以下两题任选做一题, 请写明所选题的题号。若两题都做, 只计26题成绩。

26. (10分)

有 CH_4 、 C_2H_4 和 C_2H_6 和混合气体2.24L(标准状况), 燃烧后得到的 CO_2 体积为原混合气体体积的1.80倍, 生成的 H_2O 的质量为4.23 g。试计算混合气体中各组分气体的物质的量(摩尔数)。

27. (10分)

氰(cyanogen)是一种碳和氮的化合物。0.5L氰在过量氧气中燃烧时, 生成1.0 L二氧化碳和0.5 L氮气(气体体积均在同温同压下测得)。请依据以上信息推演出氰的分子式(化学式), 并写出该燃烧反应的化学方程式。

北京博飞 www.pkuzyw.com